SG No. 218 T_{d}^{4} $P\bar{4}3n$ [cubic]

* plus set: $+[0,\ 0,\ 0]$
* Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `23.`

Table 1: Wyckoff bond: `6a@2a`, bond symmetry: `222..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ 0,\ 0]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[1,-2,-3,4]`
2	$[0,\ X,\ 0]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[5,-6,-7,8]`
3	$[0,\ 0,\ X]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[9,-10,-11,12]`
4	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[13,-14,-15,16]`
5	$[X,\ 0,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[17,-18,-19,20]`
6	$[0,\ 0,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[21,-22,-23,24]`

Table 2: Wyckoff bond: `8b@2a`, bond symmetry: `.3.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ X,\ X]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[1,5,9]`
2	$[-X,\ -X,\ X]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[2,7,12]`
3	$[-X,\ X,\ -X]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[3,8,10]`
4	$[X,\ -X,\ -X]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[4,6,11]`
5	$[X,\ X,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[13,17,21]`
6	$[-X,\ -X,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[14,19,24]`
7	$[X,\ -X,\ -X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[15,20,22]`
8	$[-X,\ X,\ -X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[16,18,23]`

Table 3: Wyckoff bond: `12c@2a`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ 0]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[1,-2]`
2	$[-X,\ Y,\ 0]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[3,-4]`
3	$[0,\ X,\ Y]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[5,-6]`
4	$[0,\ -X,\ Y]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[7,-8]`
5	$[Y,\ 0,\ X]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[9,-10]`
6	$[Y,\ 0,\ -X]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[11,-12]`
7	$[Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[13,-14]`
8	$[Y,\ -X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[15,-16]`
9	$[X,\ 0,\ Y]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[17,-18]`
10	$[-X,\ 0,\ Y]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[19,-20]`
11	$[0,\ Y,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[21,-22]`
12	$[0,\ Y,\ -X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[23,-24]`

Table 4: Wyckoff bond: `24d@2a`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$[0,\ 0,\ 0]$	`[1]`

continued ...

Table 4

No.	vector	center	mapping
2	$[-X, -Y, Z]$	$[0, 0, 0]$	[2]
3	$[-X, Y, -Z]$	$[0, 0, 0]$	[3]
4	$[X, -Y, -Z]$	$[0, 0, 0]$	[4]
5	$[Z, X, Y]$	$[0, 0, 0]$	[5]
6	$[Z, -X, -Y]$	$[0, 0, 0]$	[6]
7	$[-Z, -X, Y]$	$[0, 0, 0]$	[7]
8	$[-Z, X, -Y]$	$[0, 0, 0]$	[8]
9	$[Y, Z, X]$	$[0, 0, 0]$	[9]
10	$[-Y, Z, -X]$	$[0, 0, 0]$	[10]
11	$[Y, -Z, -X]$	$[0, 0, 0]$	[11]
12	$[-Y, -Z, X]$	$[0, 0, 0]$	[12]
13	$[Y, X, Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[13]
14	$[-Y, -X, Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[14]
15	$[Y, -X, -Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[15]
16	$[-Y, X, -Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[16]
17	$[X, Z, Y]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[17]
18	$[-X, Z, -Y]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[18]
19	$[-X, -Z, Y]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[19]
20	$[X, -Z, -Y]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[20]
21	$[Z, Y, X]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[21]
22	$[Z, -Y, -X]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[22]
23	$[-Z, Y, -X]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[23]
24	$[-Z, -Y, X]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[24]

* Wyckoff site: 6b, site symmetry: 222..

Table 5: Wyckoff bond: 6a@6b, bond symmetry: 222..

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[1,-2,-3,4]
2	$[0, X, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}]$	[5,-6,-7,8]
3	$[0, 0, X]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0]$	[9,-10,-11,12]
4	$[0, X, 0]$	$[0, \frac{1}{2}, 0]$	[13,-14,-15,16]
5	$[X, 0, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, 0]$	[17,-18,-19,20]
6	$[0, 0, X]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	[21,-22,-23,24]

Table 6: Wyckoff bond: 6b@6b, bond symmetry: 222..

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, X]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	[1,2,-3,-4]
2	$[X, 0, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}]$	[5,6,-7,-8]
3	$[0, X, 0]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0]$	[9,10,-11,-12]
4	$[0, 0, X]$	$[0, \frac{1}{2}, 0]$	[13,14,-15,-16]
5	$[0, X, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, 0]$	[17,18,-19,-20]
6	$[X, 0, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	[21,22,-23,-24]

Table 7: Wyckoff bond: `6c@6b`, bond symmetry: `222..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,-2,3,-4]`
2	$[0,\ 0,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,-6,7,-8]`
3	$[X,\ 0,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[9,-10,11,-12]`
4	$[X,\ 0,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[13,-14,15,-16]`
5	$[0,\ 0,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ 0\right]$	`[17,-18,19,-20]`
6	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[21,-22,23,-24]`

Table 8: Wyckoff bond: `12d@6b`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,-2]`
2	$[-X,\ Y,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-4]`
3	$[0,\ X,\ Y]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,-6]`
4	$[0,\ -X,\ Y]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,-8]`
5	$[Y,\ 0,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[9,-10]`
6	$[Y,\ 0,\ -X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[11,-12]`
7	$[Y,\ X,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[13,-14]`
8	$[Y,\ -X,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[15,-16]`
9	$[X,\ 0,\ Y]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ 0\right]$	`[17,-18]`
10	$[-X,\ 0,\ Y]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ 0\right]$	`[19,-20]`
11	$[0,\ Y,\ X]$	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[21,-22]`
12	$[0,\ Y,\ -X]$	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[23,-24]`

Table 9: Wyckoff bond: `12e@6b`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[Y,\ 0,\ X]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,-3]`
2	$[-Y,\ 0,\ X]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[2,-4]`
3	$[X,\ Y,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,-7]`
4	$[X,\ -Y,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[6,-8]`
5	$[0,\ X,\ Y]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[9,-11]`
6	$[0,\ X,\ -Y]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[10,-12]`
7	$[0,\ Y,\ X]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[13,-15]`
8	$[0,\ -Y,\ X]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[14,-16]`
9	$[Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ 0\right]$	`[17,-19]`
10	$[-Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ 0\right]$	`[18,-20]`
11	$[X,\ 0,\ Y]$	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[21,-23]`
12	$[X,\ 0,\ -Y]$	$\left[0,\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[22,-24]`

Table 10: Wyckoff bond: `12f@6b`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ Y]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,-4]`

continued ...

Table 10

No.	vector	center	mapping
2	$[0, -X, Y]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	[2,-3]
3	$[Y, 0, X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[5,-8]
4	$[Y, 0, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[6,-7]
5	$[X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	[9,-12]
6	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	[10,-11]
7	$[X, 0, Y]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	[13,-16]
8	$[-X, 0, Y]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	[14,-15]
9	$[0, Y, X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	[17,-20]
10	$[0, Y, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	[18,-19]
11	$[Y, X, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	[21,-24]
12	$[Y, -X, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	[22,-23]

Table 11: Wyckoff bond: 24g@6b, bond symmetry: 1

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	[1]
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	[2]
3	$[-X, Y, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	[3]
4	$[X, -Y, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	[4]
5	$[Z, X, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[5]
6	$[Z, -X, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[6]
7	$[-Z, -X, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[7]
8	$[-Z, X, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[8]
9	$[Y, Z, X]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	[9]
10	$[-Y, Z, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	[10]
11	$[Y, -Z, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	[11]
12	$[-Y, -Z, X]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	[12]
13	$[Y, X, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	[13]
14	$[-Y, -X, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	[14]
15	$[Y, -X, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	[15]
16	$[-Y, X, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	[16]
17	$[X, Z, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	[17]
18	$[-X, Z, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	[18]
19	$[-X, -Z, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	[19]
20	$[X, -Z, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	[20]
21	$[Z, Y, X]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	[21]
22	$[Z, -Y, -X]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	[22]
23	$[-Z, Y, -X]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	[23]
24	$[-Z, -Y, X]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	[24]

* Wyckoff site: 6c, site symmetry: -4..

Table 12: Wyckoff bond: `6a@6c`, bond symmetry: `-4..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[1,4,-18,-19]`
2	$[-X, 0, 0]$	$[\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[2,3,-17,-20]`
3	$[0, X, 0]$	$[0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$	`[5,8,-14,-15]`
4	$[0, -X, 0]$	$[0, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}]$	`[6,7,-13,-16]`
5	$[0, 0, X]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[9,12,-22,-23]`
6	$[0, 0, -X]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[10,11,-21,-24]`

Table 13: Wyckoff bond: `12b@6c`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, Y]$	$[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[1,-4]`
2	$[0, -X, Y]$	$[\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[2,-3]`
3	$[Y, 0, X]$	$[0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$	`[5,-8]`
4	$[Y, 0, -X]$	$[0, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}]$	`[6,-7]`
5	$[X, Y, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[9,-12]`
6	$[-X, Y, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[10,-11]`
7	$[X, 0, Y]$	$[0, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}]$	`[13,-16]`
8	$[-X, 0, Y]$	$[0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$	`[14,-15]`
9	$[0, Y, X]$	$[\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[17,-20]`
10	$[0, Y, -X]$	$[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[18,-19]`
11	$[Y, X, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[21,-24]`
12	$[Y, -X, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[22,-23]`

Table 14: Wyckoff bond: `24c@6c`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[2]`
3	$[-X, Y, -Z]$	$[\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[3]`
4	$[X, -Y, -Z]$	$[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[4]`
5	$[Z, X, Y]$	$[0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$	`[5]`
6	$[Z, -X, -Y]$	$[0, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}]$	`[6]`
7	$[-Z, -X, Y]$	$[0, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}]$	`[7]`
8	$[-Z, X, -Y]$	$[0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$	`[8]`
9	$[Y, Z, X]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[9]`
10	$[-Y, Z, -X]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[10]`
11	$[Y, -Z, -X]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[11]`
12	$[-Y, -Z, X]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[12]`
13	$[Y, X, Z]$	$[0, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}]$	`[13]`
14	$[-Y, -X, Z]$	$[0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$	`[14]`
15	$[Y, -X, -Z]$	$[0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$	`[15]`
16	$[-Y, X, -Z]$	$[0, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}]$	`[16]`
17	$[X, Z, Y]$	$[\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[17]`
18	$[-X, Z, -Y]$	$[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0]$	`[18]`

continued ...

Table 14

No.	vector	center	mapping
19	$[-X, -Z, Y]$	$\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[19]`
20	$[X, -Z, -Y]$	$\left[\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[20]`
21	$[Z, Y, X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[21]`
22	$[Z, -Y, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[22]`
23	$[-Z, Y, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[23]`
24	$[-Z, -Y, X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[24]`

* Wyckoff site: `6d`, site symmetry: `-4..`

Table 15: Wyckoff bond: `6a@6d`, bond symmetry: `-4..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,4,-18,-19]`
2	$[-X, 0, 0]$	$\left[\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,3,-17,-20]`
3	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right]$	`[5,8,-14,-15]`
4	$[0, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0\right]$	`[6,7,-13,-16]`
5	$[0, 0, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[9,12,-22,-23]`
6	$[0, 0, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[10,11,-21,-24]`

Table 16: Wyckoff bond: `12b@6d`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, Y]$	$\left[\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-4]`
2	$[0, -X, Y]$	$\left[\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-3]`
3	$[Y, 0, X]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right]$	`[5,-8]`
4	$[Y, 0, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0\right]$	`[6,-7]`
5	$[X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[9,-12]`
6	$[-X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[10,-11]`
7	$[X, 0, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0\right]$	`[13,-16]`
8	$[-X, 0, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right]$	`[14,-15]`
9	$[0, Y, X]$	$\left[\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[17,-20]`
10	$[0, Y, -X]$	$\left[\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[18,-19]`
11	$[Y, X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[21,-24]`
12	$[Y, -X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[22,-23]`

Table 17: Wyckoff bond: `24c@6d`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2]`
3	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[Z, X, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right]$	`[5]`
6	$[Z, -X, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0\right]$	`[6]`

continued ...

Table 17

No.	vector	center	mapping
7	$[-Z, -X, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0\right]$	[7]
8	$[-Z, X, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right]$	[8]
9	$[Y, Z, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	[9]
10	$[-Y, Z, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	[10]
11	$[Y, -Z, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	[11]
12	$[-Y, -Z, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	[12]
13	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0\right]$	[13]
14	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right]$	[14]
15	$[Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0\right]$	[15]
16	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0\right]$	[16]
17	$[X, Z, Y]$	$\left[\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[17]
18	$[-X, Z, -Y]$	$\left[\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[18]
19	$[-X, -Z, Y]$	$\left[\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[19]
20	$[X, -Z, -Y]$	$\left[\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[20]
21	$[Z, Y, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	[21]
22	$[Z, -Y, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	[22]
23	$[-Z, Y, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	[23]
24	$[-Z, -Y, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	[24]

* Wyckoff site: 8e, site symmetry: .3.

Table 18: Wyckoff bond: 8a@8e, bond symmetry: .3.

No.	vector	center	mapping
1	$[X, X, X]$	$[x, x, x]$	[1,5,9]
2	$[-X, -X, X]$	$[-x, -x, x]$	[2,7,12]
3	$[-X, X, -X]$	$[-x, x, -x]$	[3,8,10]
4	$[X, -X, -X]$	$[x, -x, -x]$	[4,6,11]
5	$[X, X, X]$	$\left[x+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}\right]$	[13,17,21]
6	$[-X, -X, X]$	$\left[\frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-x, x+\frac{1}{2}\right]$	[14,19,24]
7	$[X, -X, -X]$	$\left[x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-x\right]$	[15,20,22]
8	$[-X, X, -X]$	$\left[\frac{1}{2}-x, x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x\right]$	[16,18,23]

Table 19: Wyckoff bond: 24b@8e, bond symmetry: 1

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, x, x]$	[1]
2	$[-X, -Y, Z]$	$[-x, -x, x]$	[2]
3	$[-X, Y, -Z]$	$[-x, x, -x]$	[3]
4	$[X, -Y, -Z]$	$[x, -x, -x]$	[4]
5	$[Z, X, Y]$	$[x, x, x]$	[5]
6	$[Z, -X, -Y]$	$[x, -x, -x]$	[6]
7	$[-Z, -X, Y]$	$[-x, -x, x]$	[7]
8	$[-Z, X, -Y]$	$[-x, x, -x]$	[8]
9	$[Y, Z, X]$	$[x, x, x]$	[9]
10	$[-Y, Z, -X]$	$[-x, x, -x]$	[10]

continued ...

Table 19

No.	vector	center	mapping
11	$[Y, -Z, -X]$	$[x, -x, -x]$	`[11]`
12	$[-Y, -Z, X]$	$[-x, -x, x]$	`[12]`
13	$[Y, X, Z]$	$\left[x+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}\right]$	`[13]`
14	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-x, x+\frac{1}{2}\right]$	`[14]`
15	$[Y, -X, -Z]$	$\left[x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-x\right]$	`[15]`
16	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x, x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x\right]$	`[16]`
17	$[X, Z, Y]$	$\left[x+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}\right]$	`[17]`
18	$[-X, Z, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x, x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x\right]$	`[18]`
19	$[-X, -Z, Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-x, x+\frac{1}{2}\right]$	`[19]`
20	$[X, -Z, -Y]$	$\left[x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-x\right]$	`[20]`
21	$[Z, Y, X]$	$\left[x+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}\right]$	`[21]`
22	$[Z, -Y, -X]$	$\left[x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-x\right]$	`[22]`
23	$[-Z, Y, -X]$	$\left[\frac{1}{2}-x, x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x\right]$	`[23]`
24	$[-Z, -Y, X]$	$\left[\frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-x, x+\frac{1}{2}\right]$	`[24]`

* Wyckoff site: `12f`, site symmetry: `2..`

Table 20: Wyckoff bond: `12a@12f`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, Y]$	$[x, 0, 0]$	`[1,-4]`
2	$[0, -X, Y]$	$[-x, 0, 0]$	`[2,-3]`
3	$[Y, 0, X]$	$[0, x, 0]$	`[5,-8]`
4	$[Y, 0, -X]$	$[0, -x, 0]$	`[6,-7]`
5	$[X, Y, 0]$	$[0, 0, x]$	`[9,-12]`
6	$[-X, Y, 0]$	$[0, 0, -x]$	`[10,-11]`
7	$[X, 0, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[13,-16]`
8	$[-X, 0, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}\right]$	`[14,-15]`
9	$[0, Y, X]$	$\left[x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[17,-20]`
10	$[0, Y, -X]$	$\left[\frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[18,-19]`
11	$[Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}\right]$	`[21,-24]`
12	$[Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x\right]$	`[22,-23]`

Table 21: Wyckoff bond: `12b@12f`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[x, 0, 0]$	`[1,4]`
2	$[-X, 0, 0]$	$[-x, 0, 0]$	`[2,3]`
3	$[0, X, 0]$	$[0, x, 0]$	`[5,8]`
4	$[0, -X, 0]$	$[0, -x, 0]$	`[6,7]`
5	$[0, 0, X]$	$[0, 0, x]$	`[9,12]`
6	$[0, 0, -X]$	$[0, 0, -x]$	`[10,11]`
7	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[13,16]`
8	$[0, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}\right]$	`[14,15]`
9	$[X, 0, 0]$	$\left[x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[17,20]`
10	$[-X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[18,19]`

continued ...

Table 21

No.	vector	center	mapping
11	$[0,\ 0,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2}\right]$	`[21,24]`
12	$[0,\ 0,\ -X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-x\right]$	`[22,23]`

Table 22: Wyckoff bond: `24c@12f`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$[x,\ 0,\ 0]$	`[1]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[2]`
3	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[3]`
4	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$[x,\ 0,\ 0]$	`[4]`
5	$[Z,\ X,\ Y]$	$[0,\ x,\ 0]$	`[5]`
6	$[Z,\ -X,\ -Y]$	$[0,\ -x,\ 0]$	`[6]`
7	$[-Z,\ -X,\ Y]$	$[0,\ -x,\ 0]$	`[7]`
8	$[-Z,\ X,\ -Y]$	$[0,\ x,\ 0]$	`[8]`
9	$[Y,\ Z,\ X]$	$[0,\ 0,\ x]$	`[9]`
10	$[-Y,\ Z,\ -X]$	$[0,\ 0,\ -x]$	`[10]`
11	$[Y,\ -Z,\ -X]$	$[0,\ 0,\ -x]$	`[11]`
12	$[-Y,\ -Z,\ X]$	$[0,\ 0,\ x]$	`[12]`
13	$[Y,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[13]`
14	$[-Y,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[14]`
15	$[Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[-Y,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[16]`
17	$[X,\ Z,\ Y]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[17]`
18	$[-X,\ Z,\ -Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[18]`
19	$[-X,\ -Z,\ Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[19]`
20	$[X,\ -Z,\ -Y]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[20]`
21	$[Z,\ Y,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2}\right]$	`[21]`
22	$[Z,\ -Y,\ -X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-x\right]$	`[22]`
23	$[-Z,\ Y,\ -X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-x\right]$	`[23]`
24	$[-Z,\ -Y,\ X]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2}\right]$	`[24]`

* Wyckoff site: `12g`, site symmetry: `2..`

Table 23: Wyckoff bond: `12a@12g`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ Y]$	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-4]`
2	$[0,\ -X,\ Y]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,-3]`
3	$[Y,\ 0,\ X]$	$\left[0,\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,-8]`
4	$[Y,\ 0,\ -X]$	$\left[0,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[6,-7]`
5	$[X,\ Y,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ x\right]$	`[9,-12]`
6	$[-X,\ Y,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ -x\right]$	`[10,-11]`
7	$[X,\ 0,\ Y]$	$\left[0,\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[13,-16]`
8	$[-X,\ 0,\ Y]$	$\left[0,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[14,-15]`
9	$[0,\ Y,\ X]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[17,-20]`

continued ...

Table 23

No.	vector	center	mapping
10	$[0,\, Y,\, -X]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[18,-19]`
11	$[Y,\, X,\, 0]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, x+\frac{1}{2}\right]$	`[21,-24]`
12	$[Y,\, -X,\, 0]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, \frac{1}{2}-x\right]$	`[22,-23]`

Table 24: Wyckoff bond: `12b@12g`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\, 0,\, 0]$	$\left[x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[1,4]`
2	$[-X,\, 0,\, 0]$	$\left[-x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[2,3]`
3	$[0,\, X,\, 0]$	$\left[0,\, x,\, \frac{1}{2}\right]$	`[5,8]`
4	$[0,\, -X,\, 0]$	$\left[0,\, -x,\, \frac{1}{2}\right]$	`[6,7]`
5	$[0,\, 0,\, X]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, x\right]$	`[9,12]`
6	$[0,\, 0,\, -X]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, -x\right]$	`[10,11]`
7	$[0,\, X,\, 0]$	$\left[0,\, x+\frac{1}{2},\, \frac{1}{2}\right]$	`[13,16]`
8	$[0,\, -X,\, 0]$	$\left[0,\, \frac{1}{2}-x,\, \frac{1}{2}\right]$	`[14,15]`
9	$[X,\, 0,\, 0]$	$\left[x+\frac{1}{2},\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[17,20]`
10	$[-X,\, 0,\, 0]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[18,19]`
11	$[0,\, 0,\, X]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, x+\frac{1}{2}\right]$	`[21,24]`
12	$[0,\, 0,\, -X]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, \frac{1}{2}-x\right]$	`[22,23]`

Table 25: Wyckoff bond: `24c@12g`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\, Y,\, Z]$	$\left[x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[1]`
2	$[-X,\, -Y,\, Z]$	$\left[-x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[2]`
3	$[-X,\, Y,\, -Z]$	$\left[-x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[3]`
4	$[X,\, -Y,\, -Z]$	$\left[x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[4]`
5	$[Z,\, X,\, Y]$	$\left[0,\, x,\, \frac{1}{2}\right]$	`[5]`
6	$[Z,\, -X,\, -Y]$	$\left[0,\, -x,\, \frac{1}{2}\right]$	`[6]`
7	$[-Z,\, -X,\, Y]$	$\left[0,\, -x,\, \frac{1}{2}\right]$	`[7]`
8	$[-Z,\, X,\, -Y]$	$\left[0,\, x,\, \frac{1}{2}\right]$	`[8]`
9	$[Y,\, Z,\, X]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, x\right]$	`[9]`
10	$[-Y,\, Z,\, -X]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, -x\right]$	`[10]`
11	$[Y,\, -Z,\, -X]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, -x\right]$	`[11]`
12	$[-Y,\, -Z,\, X]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, x\right]$	`[12]`
13	$[Y,\, X,\, Z]$	$\left[0,\, x+\frac{1}{2},\, \frac{1}{2}\right]$	`[13]`
14	$[-Y,\, -X,\, Z]$	$\left[0,\, \frac{1}{2}-x,\, \frac{1}{2}\right]$	`[14]`
15	$[Y,\, -X,\, -Z]$	$\left[0,\, \frac{1}{2}-x,\, \frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[-Y,\, X,\, -Z]$	$\left[0,\, x+\frac{1}{2},\, \frac{1}{2}\right]$	`[16]`
17	$[X,\, Z,\, Y]$	$\left[x+\frac{1}{2},\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[17]`
18	$[-X,\, Z,\, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[18]`
19	$[-X,\, -Z,\, Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[19]`
20	$[X,\, -Z,\, -Y]$	$\left[x+\frac{1}{2},\, \frac{1}{2},\, 0\right]$	`[20]`
21	$[Z,\, Y,\, X]$	$\left[\frac{1}{2},\, 0,\, x+\frac{1}{2}\right]$	`[21]`

continued ...

Table 25

No.	vector	center	mapping
22	$[Z, -Y, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - x\right]$	`[22]`
23	$[-Z, Y, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - x\right]$	`[23]`
24	$[-Z, -Y, X]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, x + \frac{1}{2}\right]$	`[24]`

* Wyckoff site: `12h`, site symmetry: `2..`

Table 26: Wyckoff bond: `12a@12h`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, Y]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-4]`
2	$[0, -X, Y]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-3]`
3	$[Y, 0, X]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[5,-8]`
4	$[Y, 0, -X]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[6,-7]`
5	$[X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, x\right]$	`[9,-12]`
6	$[-X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -x\right]$	`[10,-11]`
7	$[X, 0, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}, 0\right]$	`[13,-16]`
8	$[-X, 0, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} - x, 0\right]$	`[14,-15]`
9	$[0, Y, X]$	$\left[x + \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[17,-20]`
10	$[0, Y, -X]$	$\left[\frac{1}{2} - x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[18,-19]`
11	$[Y, X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}\right]$	`[21,-24]`
12	$[Y, -X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - x\right]$	`[22,-23]`

Table 27: Wyckoff bond: `12b@12h`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,4]`
2	$[-X, 0, 0]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,3]`
3	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[5,8]`
4	$[0, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[6,7]`
5	$[0, 0, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, x\right]$	`[9,12]`
6	$[0, 0, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -x\right]$	`[10,11]`
7	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}, 0\right]$	`[13,16]`
8	$[0, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} - x, 0\right]$	`[14,15]`
9	$[X, 0, 0]$	$\left[x + \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[17,20]`
10	$[-X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2} - x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[18,19]`
11	$[0, 0, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}\right]$	`[21,24]`
12	$[0, 0, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - x\right]$	`[22,23]`

Table 28: Wyckoff bond: `24c@12h`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2]`
3	$[-X, Y, -Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[3]`

continued ...

Table 28

No.	vector	center	mapping
4	$[X, -Y, -Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	[4]
5	$[Z, X, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	[5]
6	$[Z, -X, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	[6]
7	$[-Z, -X, Y]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	[7]
8	$[-Z, X, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	[8]
9	$[Y, Z, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, x\right]$	[9]
10	$[-Y, Z, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -x\right]$	[10]
11	$[Y, -Z, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -x\right]$	[11]
12	$[-Y, -Z, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, x\right]$	[12]
13	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}, 0\right]$	[13]
14	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x, 0\right]$	[14]
15	$[Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x, 0\right]$	[15]
16	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}, 0\right]$	[16]
17	$[X, Z, Y]$	$\left[x+\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[17]
18	$[-X, Z, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	[18]
19	$[-X, -Z, Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	[19]
20	$[X, -Z, -Y]$	$\left[x+\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	[20]
21	$[Z, Y, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}\right]$	[21]
22	$[Z, -Y, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x\right]$	[22]
23	$[-Z, Y, -X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x\right]$	[23]
24	$[-Z, -Y, X]$	$\left[0, \frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}\right]$	[24]

* Wyckoff site: 24i, site symmetry: 1

Table 29: Wyckoff bond: 24a@24i, bond symmetry: 1

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, y, z]$	[1]
2	$[-X, -Y, Z]$	$[-x, -y, z]$	[2]
3	$[-X, Y, -Z]$	$[-x, y, -z]$	[3]
4	$[X, -Y, -Z]$	$[x, -y, -z]$	[4]
5	$[Z, X, Y]$	$[z, x, y]$	[5]
6	$[Z, -X, -Y]$	$[z, -x, -y]$	[6]
7	$[-Z, -X, Y]$	$[-z, -x, y]$	[7]
8	$[-Z, X, -Y]$	$[-z, x, -y]$	[8]
9	$[Y, Z, X]$	$[y, z, x]$	[9]
10	$[-Y, Z, -X]$	$[-y, z, -x]$	[10]
11	$[Y, -Z, -X]$	$[y, -z, -x]$	[11]
12	$[-Y, -Z, X]$	$[-y, -z, x]$	[12]
13	$[Y, X, Z]$	$\left[y+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	[13]
14	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}-y, \frac{1}{2}-x, z+\frac{1}{2}\right]$	[14]
15	$[Y, -X, -Z]$	$\left[y+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-z\right]$	[15]
16	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-y, x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	[16]
17	$[X, Z, Y]$	$\left[x+\frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}, y+\frac{1}{2}\right]$	[17]
18	$[-X, Z, -Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x, z+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-y\right]$	[18]
19	$[-X, -Z, Y]$	$\left[\frac{1}{2}-x, \frac{1}{2}-z, y+\frac{1}{2}\right]$	[19]
20	$[X, -Z, -Y]$	$\left[x+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z, \frac{1}{2}-y\right]$	[20]

continued ...

Table 29

No.	vector	center	mapping
21	$[Z, Y, X]$	$\left[z+\frac{1}{2}, y+\frac{1}{2}, x+\frac{1}{2}\right]$	[21]
22	$[Z, -Y, -X]$	$\left[z+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-y, \frac{1}{2}-x\right]$	[22]
23	$[-Z, Y, -X]$	$\left[\frac{1}{2}-z, y+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}-x\right]$	[23]
24	$[-Z, -Y, X]$	$\left[\frac{1}{2}-z, \frac{1}{2}-y, x+\frac{1}{2}\right]$	[24]